ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Thành phố Hà Nội, năm học 2011–2012

Phần Đại số

Câu 1.

a) Với $x \geq 0$, $x \neq 25$,

$$A = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+5) - 10\sqrt{x} - 5(\sqrt{x}-5)}{(\sqrt{x}-5)(\sqrt{x}+5)}$$
$$= \frac{x - 10\sqrt{x} + 25}{x-25} = \frac{(\sqrt{x}-5)^2}{(\sqrt{x}-5)(\sqrt{x}+5)} = \frac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+5}.$$

b) Với $x = 9$,

$$A = \frac{3-5}{3+5} = -\frac{1}{4}.$$

c) Vì $\sqrt{x}+5 > 0$,

$$\frac{\sqrt{x}-5}{\sqrt{x}+5} < \frac{1}{3} \iff 3\sqrt{x} - 15 < \sqrt{x} + 5$$
$$\iff \sqrt{x} < 10$$
$$\iff 0 \leq x < 100.$$

Kết hợp điều kiện xác định:

$$\boxed{0 \leq x < 100, \quad x \neq 25}.$$

Câu 2.

Gọi a là số tấn hàng dự định chở mỗi ngày và b là số ngày theo kế hoạch ($a > 0$, $b \in \mathbb{N}^*$). Ta có

$$\begin{cases} ab = 140, \\ (a+5)(b-1) = 150. \end{cases}$$

Từ phương trình thứ hai và $ab = 140$:

$$5b - a = 15.$$

Thay $a = \dfrac{140}{b}$:

$$5b - \frac{140}{b} = 15 \iff b^2 - 3b - 28 = 0 \iff (b-7)(b+4) = 0.$$

Do $b > 0$, suy ra $b = 7$. Vậy theo kế hoạch đội xe chở hàng trong $\boxed{7 \text{ ngày}}$.

Câu 3.

a) Khi $m = 1$, phương trình hoành độ giao điểm là

$$x^2 = 2x + 8 \iff (x+2)(x-4) = 0.$$

Với $x = -2$ thì $y = 4$; với $x = 4$ thì $y = 16$. Vậy hai giao điểm là

$$\boxed{A(-2;4), \quad B(4;16)}.$$

b) Phương trình hoành độ giao điểm là

$$x^2 - 2x + m^2 - 9 = 0. \tag{1}$$

Hai giao điểm nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi (1) có hai nghiệm trái dấu:

$$x_1 x_2 = m^2 - 9 < 0 \Longleftrightarrow -3 < m < 3.$$

Vậy $\boxed{-3 < m < 3}$.

Câu 5.

Với $x > 0$,

$$\begin{aligned} M &= 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + x + \frac{1}{4x} + 2010 \\ &\geq 0 + 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{4x}} + 2010 = 2011. \end{aligned}$$

Dấu bằng xảy ra khi $x = \dfrac{1}{2}$. Vậy

$$\boxed{\min M = 2011}.$$